Aula 4 POTI

Números Complexos

Heitor Cardoso Fernandes

Sumário

1 Planejamento da aula **2**

2 Motivação: por que criar números além dos reais? **2**

3 Forma algébrica, operações e classificação **4**

3.1 Definições iniciais 4

3.2 Soma e produto 5

3.3 Conjugado e divisão 6

3.4 Classificação 7

3.5 Equações do segundo grau com raízes imaginárias 8

4 Interpretação geométrica, módulo, argumento e conjugado **9**

4.1 Plano complexo 9

4.2 Conjugado e propriedades 11

5 Forma trigonométrica e forma exponencial **12**

5.1 Forma trigonométrica 12

5.2 Produto e quociente em forma trigonométrica 13

5.3 Forma exponencial 14

6 Potências, fórmula de De Moivre, raízes n-ésimas e aplicações **15**

6.1 Potências de i 15

6.2 Potenciação e raízes na forma trigonométrica 16

6.3 Aplicações geométricas 18

7 Exercícios inspirados no material com soluções comentadas **19**

1 Planejamento da aula

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

1. reconhecer a forma algébrica $z = a + bi$;
2. realizar soma, produto e divisão em $\mathbb{C}$;
3. classificar complexos como reais, imaginários ou imaginários puros;
4. interpretar geometricamente um número complexo;
5. calcular módulo, argumento e conjugado;
6. converter entre as formas algébrica, trigonométrica e exponencial;
7. usar De Moivre para potências e raízes;
8. resolver problemas típicos de olimpíada envolvendo rotações e raízes da unidade.

Pré-requisitos

- produtos notáveis e distributiva;
- radiciação e simplificação algébrica;
- seno e cosseno de ângulos notáveis;
- leitura de pontos no plano cartesiano.

2 Motivação: por que criar números além dos reais?

Antes de definirmos formalmente os números complexos, vale entender por que eles aparecem de maneira natural na Matemática.

Considere a equação

$$x^4 = 1.$$

Podemos reescrevê-la como

$$x^4 - 1 = 0.$$

Essa é uma equação polinomial de grau 4. Pela ideia geral por trás das relações de Girard e do estudo das equações polinomiais, esperamos que uma equação de grau 4 tenha quatro raízes, quando trabalhamos no conjunto numérico adequado e contamos as raízes com multiplicidade.

Nos números reais, encontramos facilmente duas soluções:

$$x = 1$$

e

$$x = -1.$$

De fato,

$$1^4 = 1$$

e

$$(-1)^4 = 1.$$

Mas ainda faltam duas soluções para completar o comportamento esperado de uma equação de quarto grau. Para encontrá-las, fatoramos:

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1).$$

Como

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1),$$

temos

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$$

As duas primeiras raízes vêm de

$$x - 1 = 0 \quad \text{e} \quad x + 1 = 0,$$

isto é,

$$x = 1 \quad \text{e} \quad x = -1.$$

O problema está no fator

$$x^2 + 1 = 0.$$

Essa equação nos dá

$$x^2 = -1.$$

Nos números reais, não existe número cujo quadrado seja negativo. Por isso, a equação

$$x^2 = -1$$

não possui solução real.

Para resolver esse impasse, introduzimos um novo número, chamado unidade imaginária, definido por

$$i^2 = -1.$$

Assim, podemos escrever

$$i = \sqrt{-1}.$$

Com essa nova unidade, a equação

$$x^2 = -1$$

passa a ter duas soluções:

$$x = i \quad \text{e} \quad x = -i.$$

Portanto, as quatro soluções de

$$x^4 = 1$$

são

$$1, \quad -1, \quad i, \quad -i.$$

Essa é uma das motivações para estudar os números complexos: eles permitem que equações polinomiais que não tinham todas as suas soluções nos reais passem a ter todas as soluções em um conjunto maior, chamado conjunto dos números complexos.

3 Forma algébrica, operações e classificação

3.1 Definições iniciais

Definição 3.1 (Unidade imaginária)**.** Definimos a unidade imaginária por

$$i = \sqrt{-1}, \qquad \text{de modo que} \qquad i^2 = -1.$$

Definição 3.2 (Número complexo)**.** Um número complexo é uma expressão da forma

$$z = a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Chamamos a de parte real e b de parte imaginária de z, e escrevemos

$$\mathrm{Re}(z) = a, \qquad \mathrm{Im}(z) = b.$$

Definição 3.3 (Igualdade em $\mathbb{C}$)**.** Se

$$z_1 = a + bi \qquad \text{e} \qquad z_2 = c + di,$$

então

$$z_1 = z_2 \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Observação 3.4. Todo real é complexo, pois

$$x = x + 0i.$$

Logo,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

No conjunto dos números complexos, não usamos comparações como $<$, $>$, $\leq$ e $\geq$ de maneira usual, pois $\mathbb{C}$ não possui a mesma ordenação natural de $\mathbb{R}$.

Exemplo 3.5 (Escrevendo na forma algébrica)**.** Seja

$$z = (3 + i)^2 + 5i + 2.$$

Escreva z na forma algébrica.

Solução. Expandimos:

$$(3 + i)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i.$$

Então

$$z = (8 + 6i) + 5i + 2 = 10 + 11i.$$

Logo,

$$\boxed{z = 10 + 11i.}$$

□

3.2 Soma e produto

Teorema 3.6 (Soma e produto)**.** Se

$$z_1 = a + bi \qquad \text{e} \qquad z_2 = c + di,$$

então

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

e

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Demonstração. A soma é imediata pela associação das partes de mesma natureza. Para o produto, usamos a distributiva:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd\, i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

□

Exemplo 3.7 (Soma de complexos)**.** Sejam

$$z_1 = 3 + 5i, \qquad z_2 = 8 - 2i, \qquad z_3 = 3i.$$

Calcule $z_1 + z_2 + z_3$.

Solução. Somando partes reais:

$$3 + 8 = 11.$$

Somando partes imaginárias:

$$5i - 2i + 3i = 6i.$$

Logo,

$$\boxed{z_1 + z_2 + z_3 = 11 + 6i.}$$

□

Exemplo 3.8 (Produto de complexos)**.** Sejam

$$z = 4 + 2i \qquad \text{e} \qquad w = 5 - \sqrt{2}\, i.$$

Determine $\mathrm{Im}(zw)$.

Solução. Pela distributiva,

$$zw = (4 + 2i)(5 - \sqrt{2}\, i) = 20 - 4\sqrt{2}\, i + 10i - 2\sqrt{2}\, i^2.$$

Como $i^2 = -1$,

$$-2\sqrt{2}\, i^2 = 2\sqrt{2}.$$

Portanto,

$$zw = (20 + 2\sqrt{2}) + (10 - 4\sqrt{2})i.$$

Logo,

$$\boxed{\mathrm{Im}(zw) = 10 - 4\sqrt{2}.}$$

□

3.3 Conjugado e divisão

Definição 3.9 (Conjugado)**.** Se

$$z = a + bi,$$

então o conjugado de z é

$$\bar{z} = a - bi.$$

Demonstração. Como

$$z = a + bi \qquad \text{e} \qquad \overline{z} = a - bi,$$

temos

$$z\overline{z} = (a + bi)(a - bi).$$

Desenvolvendo:

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2.$$

Como os termos imaginários se cancelam e $i^2 = -1$, segue que

$$z\overline{z} = a^2 - b^2(-1) = a^2 + b^2.$$

Portanto,

$$z\overline{z} = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}.$$

□

Teorema 3.10 (Divisão por racionalização)**.** Sejam

$$z_1 = a + bi \qquad \text{e} \qquad z_2 = c + di \neq 0,$$

com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Para dividir z_1 por z_2, multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado de z_2:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di}.$$

Como

$$(c + di)(c - di) = c^2 + d^2,$$

o denominador se torna real. Assim,

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}.$$

Desenvolvendo o numerador:

$$(a + bi)(c - di) = ac - adi + bci - bdi^2.$$

Como $i^2 = -1$, temos

$$(a + bi)(c - di) = (ac + bd) + (bc - ad)i.$$

Portanto,

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} i.$$

Exemplo 3.11 (Divisão de complexos)**.** Sejam

$$z = 2 - 3i \qquad \text{e} \qquad w = 5 + 4i.$$

Calcule $\operatorname{Re}\left(\dfrac{z}{w}\right)$.

Solução. Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $5 - 4i$:

$$\frac{2 - 3i}{5 + 4i} \cdot \frac{5 - 4i}{5 - 4i}.$$

No numerador:

$$(2 - 3i)(5 - 4i) = 10 - 8i - 15i + 12i^2 = 10 - 23i - 12 = -2 - 23i.$$

No denominador:

$$(5 + 4i)(5 - 4i) = 25 - 16i^2 = 25 + 16 = 41.$$

Logo,

$$\frac{2 - 3i}{5 + 4i} = \frac{-2 - 23i}{41} = -\frac{2}{41} - \frac{23}{41}i.$$

Portanto,

$$\boxed{\operatorname{Re}\left(\frac{z}{w}\right) = -\frac{2}{41}.}$$

□

3.4 Classificação

Definição 3.12 (Classificação)**.** Se $z = a + bi$, então:

- z é real se $b = 0$;
- z é imaginário se $b \neq 0$;
- z é imaginário puro se $a = 0$ e $b \neq 0$.

Exemplo 3.13 (Condições para ser real ou imaginário puro)**.** Seja

$$z = (3 - 5m) + (2k + 3)i.$$

Determine:

a) os valores de k para que z seja real;

b) as condições sobre m e k para que z seja imaginário puro.

Solução. a) Para que z seja real, precisamos de $\operatorname{Im}(z) = 0$:

$$2k + 3 = 0 \Longrightarrow k = -\frac{3}{2}.$$

Logo,

$$\boxed{k = -\frac{3}{2}.}$$

b) Para que z seja imaginário puro, precisamos de

$$\mathrm{Re}(z) = 0 \quad \text{e} \quad \mathrm{Im}(z) \neq 0.$$

Da parte real,

$$3 - 5m = 0 \Longrightarrow m = \frac{3}{5}.$$

Da parte imaginária,

$$2k + 3 \neq 0 \Longrightarrow k \neq -\frac{3}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{m = \frac{3}{5} \text{ e } k \neq -\frac{3}{2}.}$$

□

Exemplo 3.14 (Produto imaginário puro)**.** Determine $m \in \mathbb{R}$ para que

$$(2 + mi)(3 + i)$$

seja imaginário puro.

Solução. Expandimos:

$$(2 + mi)(3 + i) = 6 + 2i + 3mi + mi^2 = (6 - m) + (2 + 3m)i.$$

Para ser imaginário puro, a parte real deve ser nula:

$$6 - m = 0 \Longrightarrow m = 6.$$

Verificamos a parte imaginária:

$$2 + 3m = 2 + 18 = 20 \neq 0.$$

Portanto,

$$\boxed{m = 6.}$$

□

3.5 Equações do segundo grau com raízes imaginárias

Observação 3.15. Se uma equação quadrática tem discriminante negativo, ela não possui raízes reais, mas possui raízes em $\mathbb{C}$.

Exemplo 3.16 (Bháskara em $\mathbb{C}$)**.** Resolva

$$x^2 + x + 1 = 0.$$

Solução. Temos

$$a = 1, \qquad b = 1, \qquad c = 1.$$

Logo,

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3.$$

Pela fórmula de Bháskara,

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}.$$

Agora,

$$\sqrt{-3} = \sqrt{3}\,\sqrt{-1} = i\sqrt{3}.$$

Portanto,

$$x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Assim, as soluções são

$$\boxed{x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \qquad \text{e} \qquad x = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.}$$

□

4 Interpretação geométrica, módulo, argumento e conjugado

!LEMBRAR DE FAZER DINÂMICA!

4.1 Plano complexo

Identificamos

$$z = a + bi$$

com o ponto (a, b) do plano. O eixo horizontal é o eixo real e o eixo vertical é o eixo imaginário.

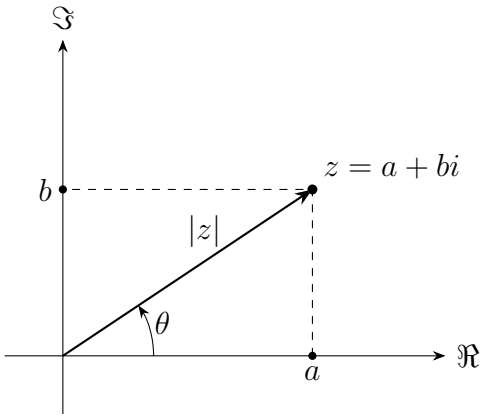


Figura 1: Representação geométrica de $z = a + bi$ no plano complexo.

Definição 4.1 (Módulo)**.** Se $z = a + bi$, definimos o módulo de z por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Definição 4.2 (Argumento)**.** Se $z \neq 0$, um argumento de z é qualquer ângulo $\theta = \arg(z)$ tal que

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta).$$

Definição 4.3 (Argumento e argumento principal)**.** Seja

$$z = a + bi \neq 0$$

um número complexo. Um argumento de z é qualquer ângulo θ que o vetor associado a z faz com o eixo real positivo no plano complexo.

Como uma volta completa corresponde a 2π, se θ é um argumento de z, então todos os ângulos da forma

$$\theta + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

também são argumentos de z.

O conjunto de todos esses ângulos é denotado por

$$\arg(z).$$

Assim,

$$\arg(z) = \{\theta + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Chamamos de argumento principal de z, e denotamos por $\mathrm{Arg}(z)$, o único argumento escolhido no intervalo

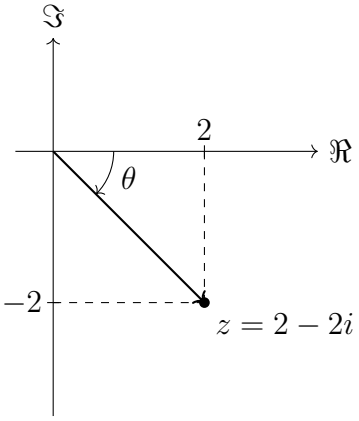
$$-\pi < \mathrm{Arg}(z) \leq \pi.$$

Exemplo 4.4 (Módulo e argumento)**.** Considere

$$z = 2 - 2i.$$

Determine o $|z|$ e o $\mathrm{Arg}(z)$ de z.

Solução. Primeiro, representamos $z = 2 - 2i$ no plano complexo:



Observe que o ponto está no quarto quadrante: andamos 2 unidades para a direita e 2 unidades para baixo.

Temos

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Além disso,

$$\cos\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Como o ponto está no quarto quadrante, o argumento principal é

$$\theta = -\frac{\pi}{4}.$$

Logo,

$$\boxed{|z| = 2\sqrt{2} \qquad \text{e} \qquad \operatorname{Arg}(z) = -\frac{\pi}{4}.}$$

□

4.2 Conjugado e propriedades

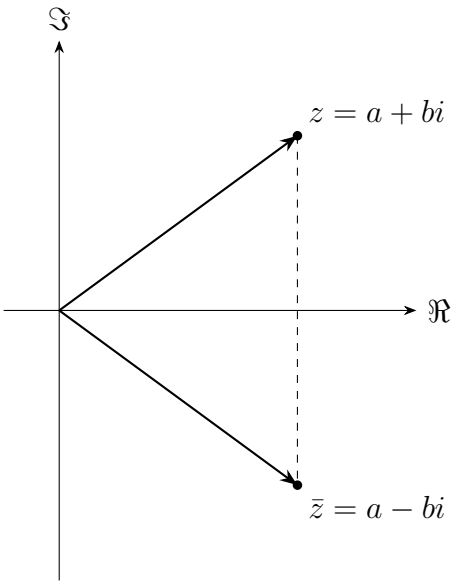


Figura 2: O conjugado é a reflexão de z em relação ao eixo real.

Teorema 4.5 (Propriedades do conjugado)**.** Para $z, w \in \mathbb{C}$, valem:

$$\overline{\bar{z}} = z, \qquad |z| = |\bar{z}|, \qquad z\bar{z} = |z|^2,$$

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w},$$

e, se $w \neq 0$,

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}.$$

Exemplo 4.6 (Invertendo um complexo)**.** Calcule

$$\frac{1}{3-4i}.$$

Solução. Racionalizamos:

$$\frac{1}{3-4i} \cdot \frac{3+4i}{3+4i} = \frac{3+4i}{(3-4i)(3+4i)}.$$

No denominador,

$$(3-4i)(3+4i) = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Assim,

$$\frac{1}{3-4i} = \frac{3+4i}{25} = \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i.$$

Logo,

$$\boxed{\frac{1}{3-4i} = \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i.}$$

□

Comentário didático. Este exemplo antecipa a identidade

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \qquad (z \neq 0),$$

que aparece muito em problemas de manipulação algébrica.

5 Forma trigonométrica e forma exponencial

5.1 Forma trigonométrica

Se $z = a + bi \neq 0$, então

$$a = |z|\cos\theta, \qquad b = |z|\sin\theta,$$

de modo que

$$z = a + bi = |z|(\cos\theta + i\sin\theta) = |z|\operatorname{cis}(\theta).$$

Definição 5.1 (Forma trigonométrica)**.** Se $r = |z|$ e θ é um argumento de z, então

$$z = r(\cos\theta + i\,\operatorname{sen}\theta)$$

é a forma trigonométrica de z.

Exemplo 5.2 (De $1 + i$ para a forma trigonométrica)**.** Escreva

$$z = 1 + i$$

na forma trigonométrica.

Solução. Primeiro,

$$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Depois,

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

Portanto,

$$\boxed{1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\,\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right).}$$

□

Exemplo 5.3 (Outro exemplo importante)**.** Escreva

$$z = 1 + \sqrt{3}\, i$$

na forma trigonométrica.

Solução. Calculamos o módulo:

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

Então,

$$\cos\theta = \frac{1}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

Assim,

$$\boxed{1 + \sqrt{3}\, i = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\right).}$$

□

5.2 Produto e quociente em forma trigonométrica

Teorema 5.4 (Multiplicação em forma trigonométrica)**.** Se

$$z_1 = r_1 \operatorname{cis}(\theta_1) \qquad \text{e} \qquad z_2 = r_2 \operatorname{cis}(\theta_2),$$

então

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2).$$

Teorema 5.5 (Quociente em forma trigonométrica)**.** Se

$$z_1 = r_1 \operatorname{cis}(\theta_1), \qquad z_2 = r_2 \operatorname{cis}(\theta_2), \qquad r_2 \neq 0,$$

então

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2).$$

Exemplo 5.6 (Produto em forma trigonométrica)**.** Sejam

$$z = 2\operatorname{cis}(45^\circ) \qquad \text{e} \qquad w = \sqrt{3}\ \operatorname{cis}(30^\circ).$$

Calcule zw.

Solução. Multiplicamos os módulos e somamos os argumentos:

$$zw = 2\sqrt{3}\ \operatorname{cis}(75^\circ).$$

Logo,

$$\boxed{zw = 2\sqrt{3}\,(\cos 75^\circ + i \operatorname{sen} 75^\circ).}$$

□

Exemplo 5.7 (Quociente em forma trigonométrica)**.** Com os mesmos z e w, calcule $\dfrac{z}{w}$.

Solução. Dividimos os módulos e subtraímos os argumentos:

$$\frac{z}{w} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{cis}(15^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{cis}(15^\circ).$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{z}{w} = \frac{2\sqrt{3}}{3} (\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ).}$$

□

5.3 Forma exponencial

Observação 5.8. Se admitimos a fórmula de Euler,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta,$$

então

$$r(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta) = re^{i\theta}.$$

Definição 5.9 (Forma exponencial)**.** Se $z = r \operatorname{cis}(\theta)$, então

$$z = re^{i\theta}$$

é a forma exponencial de z.

Exemplo 5.10 (Escrita exponencial)**.** Escreva

$$z = -1 + \sqrt{3}\, i$$

na forma exponencial.

Solução. Temos

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$$

Além disso,

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Logo, z está no segundo quadrante e

$$\theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Assim,

$$\boxed{z = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}.}$$

□

6 Potências, fórmula de De Moivre, raízes n-ésimas e aplicações

6.1 Potências de i

As potências de i são periódicas de período 4:

$$i^1 = i, \qquad i^2 = -1, \qquad i^3 = -i, \qquad i^4 = 1.$$

Resto de n na divisão por 4	0	1	2	3
Valor de i^n	1	i	-1	$-i$

Exemplo 6.1 (Potência grande de i)**.** Calcule

$$i^{37}.$$

Solução. Como

$$37 = 4 \cdot 9 + 1,$$

temos

$$i^{37} = (i^4)^9 \cdot i = 1^9 \cdot i = i.$$

Logo,

$$\boxed{i^{37} = i.}$$

□

Exemplo 6.2 (Uma potência que simplifica cedo)**.** Calcule

$$(1+i)^{25}.$$

Solução. Primeiro,

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

Então

$$(1+i)^{25} = \big((1+i)^2\big)^{12}(1+i) = (2i)^{12}(1+i).$$

Agora,

$$(2i)^{12} = 2^{12} i^{12}.$$

Como 12 é múltiplo de 4, temos $i^{12} = 1$. Portanto,

$$(1+i)^{25} = 2^{12}(1+i) = 2^{12} + 2^{12} i.$$

Logo,

$$\boxed{(1+i)^{25} = 2^{12} + 2^{12} i.}$$

□

6.2 Potenciação e raízes na forma trigonométrica

Para simplificar a escrita, usamos a notação

$$\operatorname{cis}(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Assim, a forma trigonométrica de um número complexo pode ser escrita como

$$z = r\operatorname{cis}(\theta),$$

em que

$$r = |z|$$

e θ é um argumento de z.

Essa forma é especialmente útil para calcular potências. Se

$$z = r\operatorname{cis}(\theta),$$

então

$$z^n = (r\operatorname{cis}(\theta))^n.$$

Usando a propriedade da multiplicação na forma trigonométrica, o módulo é elevado a n e o argumento é multiplicado por n:

$$z^n = r^n\operatorname{cis}(n\theta).$$

Portanto, elevar um número complexo a uma potência significa elevar o módulo à potência e multiplicar o argumento por essa potência.

Exemplo 6.3. Calcule

$$(1+i)^8.$$

Solução. Como

$$1 + i = \sqrt{2}\operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

temos

$$(1+i)^8 = \left(\sqrt{2}\operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^8 = (\sqrt{2})^8\operatorname{cis}\left(8\cdot\frac{\pi}{4}\right).$$

Logo,

$$(1+i)^8 = 2^4\operatorname{cis}(2\pi).$$

Como

$$\operatorname{cis}(2\pi) = 1,$$

segue que

$$(1+i)^8 = 16.$$

□

Agora vamos pensar no problema inverso: encontrar raízes.

Queremos resolver

$$w^n = z.$$

Suponha que

$$z = r\operatorname{cis}(\theta),$$

em que $\theta = \text{Arg}(z)$. Como todos os argumentos de z são da forma

$$\theta + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

também podemos escrever

$$z = r\,\text{cis}\,(\theta + 2k\pi)\,.$$

Se

$$w = \rho\,\text{cis}\,(\alpha)\,,$$

então

$$w^n = \rho^n\,\text{cis}\,(n\alpha)\,.$$

Para que

$$w^n = z,$$

precisamos que

$$\rho^n = r$$

e

$$n\alpha = \theta + 2k\pi.$$

Assim,

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

e

$$\alpha = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

Portanto, as raízes n-ésimas de

$$z = r\,\text{cis}\,(\theta)$$

são

$$w_k = \sqrt[n]{r}\ \text{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Exemplo 6.4. Encontre as raízes quadradas de

$$z = -1.$$

Solução. Na forma trigonométrica,

$$-1 = \text{cis}\,(\pi)\,.$$

Queremos resolver

$$w^2 = -1.$$

Pela fórmula das raízes,

$$w_k = \text{cis}\left(\frac{\pi + 2k\pi}{2}\right), \qquad k = 0, 1.$$

Para $k = 0$,

$$w_0 = \text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) = i.$$

Para $k = 1$,

$$w_1 = \text{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -i.$$

Logo, as raízes quadradas de -1 são

$$\boxed{i \text{ e } -i.}$$

□

Em resumo, se

$$z = r\,\mathrm{cis}\,(\theta)\,,$$

então

$$z^n = r^n\,\mathrm{cis}\,(n\theta)\,.$$

Essa é a Fórmula de De Moivre escrita com a notação cis.

6.3 Aplicações geométricas

Teorema 6.5 (Multiplicação como escala e rotação)**.** Se

$$z = r\,\mathrm{cis}\,(\theta) \qquad \text{e} \qquad w = \rho\,\mathrm{cis}\,(\alpha)\,,$$

então

$$zw = (r\rho)\,\mathrm{cis}\,(\theta + \alpha)\,.$$

Geometricamente, multiplicar por w significa:

- multiplicar o módulo por ρ;
- girar o argumento em α.

Exemplo 6.6 (Rotação por 90°)**.** Interprete geometricamente o produto

$$(1 + 2i) \cdot i.$$

Solução. Calculando algebricamente,

$$(1 + 2i)i = i + 2i^2 = i - 2 = -2 + i.$$

Geometricamente, como

$$i = \mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

multiplicar por i preserva o módulo e gira o vetor em 90° no sentido anti-horário. Assim, o ponto $(1, 2)$ vai para $(-2, 1)$.

$$\boxed{(1 + 2i)i = -2 + i.}$$

□

Comentário didático. Esta é uma aplicação útil em problemas geométricos de olimpíada: rotações no plano podem ser modeladas por multiplicação por complexos de módulo 1.

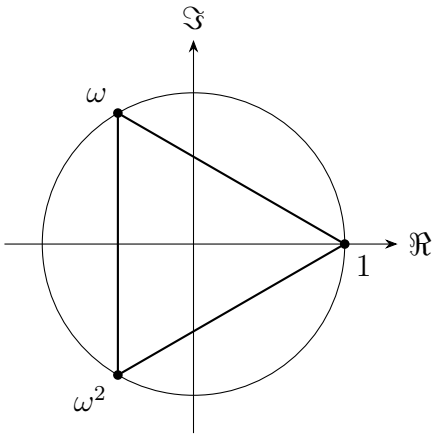


Figura 3: As três raízes cúbicas da unidade formam um triângulo equilátero no círculo unitário.

7 Exercícios inspirados no material com soluções comentadas

Exercício 7.1 (Potências de i)**.** Calcule i^{2011}, i^{2012} e i^{2013}.

Solução. Usando a periodicidade módulo 4,

$$2011 \equiv 3 \pmod 4, \qquad 2012 \equiv 0 \pmod 4, \qquad 2013 \equiv 1 \pmod 4.$$

Logo,

$$i^{2011} = i^3 = -i, \qquad i^{2012} = 1, \qquad i^{2013} = i.$$

Portanto,

$$\boxed{i^{2011} = -i, \qquad i^{2012} = 1, \qquad i^{2013} = i.}$$

□

Comentário didático. Aqui a mensagem central é: potências de i se resolvem por resto na divisão por 4.

Exercício 7.2 (Equação com módulo)**.** Resolva em $\mathbb{C}$:

$$|z| - z = 2 + 2i.$$

Solução. Escreva

$$z = x + yi, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Então

$$|z| - (x + yi) = 2 + 2i.$$

Comparando partes reais e imaginárias,

$$|z| - x = 2 \qquad \text{e} \qquad -y = 2.$$

Logo,

$$y = -2.$$

Como

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 4},$$

temos

$$\sqrt{x^2 + 4} - x = 2.$$

Logo,

$$\sqrt{x^2 + 4} = x + 2.$$

Elevando ao quadrado,

$$x^2 + 4 = x^2 + 4x + 4 \Longrightarrow 4x = 0 \Longrightarrow x = 0.$$

Assim,

$$\boxed{z = -2i.}$$

□

Comentário didático. Este problema é bom para mostrar que nem sempre a melhor abordagem é polar; às vezes convém retornar a $z = x + yi$.

Exercício 7.3 (Módulo unitário e conjugado)**.** Prove que, para $z \neq 0$,

$$|z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}.$$

Solução. Se $|z| = 1$, então

$$z\bar{z} = |z|^2 = 1,$$

logo

$$\bar{z} = \frac{1}{z}.$$

Reciprocamente, se

$$\bar{z} = \frac{1}{z},$$

então

$$z\bar{z} = 1.$$

Mas $z\bar{z} = |z|^2$, portanto

$$|z|^2 = 1.$$

Como módulo é não negativo,

$$|z| = 1.$$

Assim,

$$\boxed{|z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}.}$$

□

Comentário didático. Essa equivalência aparece com frequência em manipulações envolvendo números de módulo 1.